

COMPOSITION DU PREMIER SEMESTRE 2022/2023

DISCIPLINE : SCIENCES PHYSIQUES

NIVEAU : 1^{ère} S2/S2A

DUREE : 03h

EXERCICE 1 : (04points)

On réalise une combustion complète de 3,6 g d'un hydrocarbure A. On observe une augmentation de masse de 11 g pour les tubes absorbeurs à potasse et de 5,4 g pour les tubes absorbeurs à ponce sulfurique.

1-1- Déterminer sa composition centésimale massique. (0,5pt)

1-2- Déterminer la formule brute de cette substance sachant que la densité de sa vapeur est voisine de 2,48. (0,5pt)

1-3 - Montrer que l'hydrocarbure A est un alcane. (0,25pt)

1-4- Donner les différents formules semi-développées et noms des isomères de A. (0,5pt)

1-5- Sachant qu'A renferme un atome de carbone dépourvu d'hydrogène ; identifier A par sa formule semi-développée. (0,5pt)

1-6- On fait la bromation de l'alcane A en présence de lumière, on obtient un dérivé bromé B contenant en masse 4,35% d'hydrogène.

1-6-1- Déterminer la formule brute de B (0,5pt)

1-6-2- Ecrire l'équation bilan de la réaction de A à B. (0,5pt)

1-6-3- Donner les formules semi-développées possibles et noms de B. (0,75pt)

On rappelle que la potasse absorbe le CO₂ et la ponce sulfurique absorbe l'eau (H₂O).

EXERCICE 2 (04Pts)

Un carbure d'hydrogène A, de la famille des alcynes, admet comme proportion massique 7,5 fois plus de carbone que d'hydrogène.

2-1- Quelle est la formule brute de cet hydrocarbure ? (1 pt)

2-2- Déterminer les formules semi-développées possibles de A ainsi que leur nom. (0,75 pt)

2-3- L'hydrogénation catalytique de A sur palladium désactivé donne naissance à un composé B ne présentant pas l'isomérisation Z/E. Déterminer les formules semi-développées possibles du composé B. (0,75 pt)

2-4- Pour identifier les formules semi-développées exactes des composés A et B, on procède à l'hydratation de B en milieu acide ; on obtient deux composés dont le majoritaire C à deux atomes de carbone liés seulement à deux atomes d'hydrogène.

2-4-1- En déduire les vraies formules semi-développées de A, B et C. (0,75 pt)

2-4-2- Quelle est la famille chimique de C ? (0,75 pt)

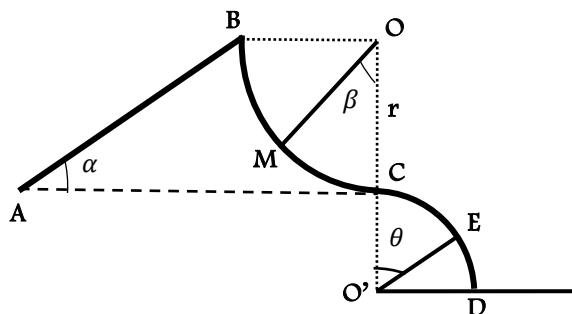


n g/mol les masses molaires suivantes : C(12) ; O(16) ; H(1) ; Cl(35,5).

3 : (06points)

Un solide de masse $m = 1\text{kg}$ assimilable à un point matériel se déplace sur une piste constituée de trois parties:

- Une partie rectiligne $AB = 2\text{ m}$ inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale
- Une partie circulaire BC, de centre O et de rayon $r = 1\text{m}$
- Une partie circulaire CD, de centre O' et de rayon $r' = \frac{r}{2}$



3-1- Le solide est lancé à partir du point A avec une vitesse $v_A = 6\text{ m.s}^{-1}$.

3-1-1- En supposant les frottements négligeables sur la partie **AB**, calculer la vitesse du solide au point **B**. (01pt)

3-1-2- En réalité, il existe des forces de frottements équivalentes à une force unique $\vec{f}$ s'exerçant sur le solide sur toute la partie **AB**. Calculer l'intensité de $\vec{f}$, sachant que la vitesse au point **B** est nulle. (01pt)

Prendre : $g = 10\text{ N.kg}^{-1}$.

3-2- Le solide aborde maintenant, sans vitesse initiale, la partie circulaire **BC**.

La position du solide sur la partie **BC** est repérée par l'angle $\beta = (\widehat{OM, OC})$. On suppose les frottements non négligeables d'intensité $f' = 0,1\text{N}$.

3-2-1- Exprimer la vitesse du solide au point M en fonction de r , m , f' , g et β . (01pt)

3-2-2- Calculer la valeur de cette vitesse au point C. (01pt)

3-3- Le solide arrive au point C avec une vitesse $V_C = 4,4\text{ m.s}^{-1}$; ou il aborde enfin la partie circulaire CD qui est verglacée ; les frottements seront donc négligés.

3-3-1- Le solide passe en un point E de la partie CD, défini par $(\widehat{O'C, O'E}) = \theta$; O'D étant porté par l'horizontale. Exprimer sa vitesse V_E en fonction de g , r' , V_C et θ . (01pt)

3-3-2- Avec quelle vitesse, le solide atterrit-il sur la piste de réception en un point ? (01pt)



4 : (06 points)

La trajectoire d'un chariot est formée d'une portion rectiligne $AB = 1,4\text{m}$ incliné d'un angle $\theta = 40^\circ$ sur l'horizontal et d'une partie circulaire BCD raccordée en B à AB de rayon $r = 25\text{ cm}$ (voir figure). On donne $g = 10\text{m.s}^{-2}$.

4-1- Un chariot supposé ponctuel de masse $m = 180\text{g}$ est abandonné en A sans vitesse initiale. Montrer que l'énergie mécanique au point A vaut $E_{m_A} = 1,725\text{J}$, C étant le point de référence de l'énergie potentielle et l'altitude zéro. **(01,5 pt)**

4-2- En supposant les frottements négligeables, en déduire, par application du théorème de l'énergie mécanique, la vitesse du chariot au point **B, C et D**. **(01,5 pt)**

4-3- En réalité, les frottements ne sont négligeables que sur **BCD** et la nouvelle vitesse en **D** n'est que la moitié de celle calculée à la question 2.

4-3-1- Calculer la variation de l'énergie mécanique du chariot entre **A et D**. **(01,5 pt)**

4-3-2- En déduire la valeur de la force de frottement supposée constante qui agit sur le chariot. **(01,5 pt)**

FIN DU SUJET !!!!!



LN_Education